

TEORÍA DE INFORMACIÓN
REGISTRO: 20637
FECHA 10-10-2023

SE TIENE UNA SEÑAL TEMPORAL CODIFICADA EN PCM Y QUE VARÍA ENTRE
UN ERROR DE DISCRETIZACIÓN MENOR A $\pm 0,005v$ INDICAR CUÁNTOS BITS SON NECESARIOS PARA
LOS DIFERENTES NIVELES -SI EL VALOR DISCRETO A CONSIDERAR ES EL VALOR MEDIO DE CADA
FINAL DEL PARCIAL DISCUTA CON TODO EL GRUPO LAS CONCLUSIONES SOBRE ESTE PRIMER PUNTO!

PARCIAL 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN
NOMBRE: Radicehi Lucia REGISTRO: 20637 FECHA 10-10-2023

1) DISCRETIZACIÓN

SE TIENE UNA CODIFICACIÓN DPCM Y EL RANGO DINÁMICO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE MUESTRAS EN DE $\pm 1v$ SI SE PRETENDE DISCRETIZAR CON UN ERROR MENOR A $\pm 0,005v$ CUÁNTOS BITS SON NECESARIOS PARA CODIFICAR LOS DIFERENTES NIVELES. -SI EL VALOR DISCRETO A CONSIDERAR ES EL VALOR MEDIO DE CADA SEGMENTO- (AL FINAL DEL PARCIAL DISCUTA CON TODO EL GRUPO LAS CONCLUSIONES SOBRE ESTE PRIMER PUNTO!)

50%

2) CODIFICACIÓN DE FUENTE

2A) SE TIENE LA SIGUIENTE FUENTE ...HOY-YOHAGYOYOGAHYOY-YOHA... COMO FUENTE INDEPENDIENTE: A) ENCUENTRE LA REDUNDANCIA DE LA FUENTE. B) REALICE UNA CODIFICACIÓN DE SHANNON (EN BASE 2). C) PARA ESE UNIVERSO DE SÍMBOLOS ESPECIFIQUE QUÉ DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES IGUALA LAS LONGITUDES PROMEDIOS DE CODIFICACIÓN DE HUFFMAN, Y SHANNON. COMO FUENTE DE MATKOV DE PRIMER ORDEN ENCUENTRE LA MATRIZ ESTACIONARIA Y DIGA SI EL PROCESO ES ERGÓDICO.
2B) EN UNA CODIFICACIÓN PREDICTIVA LA SIGUIENTE CADENA DE 0S Y 1S SE DA A LA SALIDA DE LA COMPUERTA OREX 00000010100001100000 ENCONTRAR EL K_{opt} QUE PERMITA LA MEJOR COMPRESIÓN

100%
90%
70%

3) CANAL DE COMUNICACIÓN SE UN CANAL BSC CON PROBABILIDAD $P(1/0)=0,95$ ENCUENTRE LA CAPACIDAD DE CANAL. DADO UN CANAL TERNARIO UNIFORME ESPECIFIQUE LAS PROBABILIDADES CONDICIONALES DEL PEOR CANAL. PARA EL SIGUIENTE CANAL BINARIO $P(0/0)=0,95$, $P(1/1)=0,65$ A) DIGA SI EL MISMO ES SIMÉTRICO. B) CUALITATIVAMENTE INDIQUE QUE SÍMBOLO SE DEBE DAR CON MAYOR PROBABILIDAD A LA ENTRADA PARA GARANTIZAR TRANSMITIR A LA CAPACIDAD DE CANAL.

100%

como $\frac{2v}{256} = 0,007$ me paso

$2^9 = 512 \rightarrow$ si alcanza
deberia codificar
(9 bit)

como $\frac{2v}{512} = 0,003$

entra en el rango } error +0,005
rango de error 0,01 } error -0,005

En realidad rango de segmento es $\pm 0,005 = 0,01$
 $\frac{2v}{0,01} = 200$ segmentos
que con 256 llego 28 bits

6/15
7/15
4/15
L=0

Radicetti Lucia LCC:20637

1) Como el Rango dinamico es $\pm 1V$ deberia tener

No de niveles $2^8 = 256$ niveles

Dado que tengo 400 segmentos

$2^8 = 256 \rightarrow$ no me alcanza

$2^9 = 512$ si me alcanza
deberia tener 9 bit para
codificar

Como $\frac{2V}{512} = 0,003$ tengo un error
dentro del rango solicitado

Como $\frac{2V}{256} = 0,007$ me paso

$2^9 = 512 \rightarrow$ si alcanza
deberia codificar
(9 bit)

Como $\frac{2V}{512} = 0,003$

entra en el
rango de error

rango { error +0,005
error -0,005

En realidad rango
de segmento es $\pm 0,005$
o sea $\frac{2V}{0,01} = 200$ segmentos
que con 256 llega a 28
bits

2) A)

$$H = 2/13$$

$$O = 4/13$$

$$Y = 3/13$$

$$A = 2/13$$

$$G = 2/13$$

$$H(I) = \frac{4}{13} \log_2 \frac{13}{4} + \frac{3}{13} \log_2 \frac{13}{3} + \frac{2}{13} \log_2 \frac{13}{2} \times 3$$

$$= 2,257756064 \text{ Bits}$$

$$R = 1 - \frac{H}{H_{\max}} \times 100\% = 1 - \frac{2,257756064}{2,321928095} \times 100\% = 2,76\%$$

B)

Simbolo	P(s)	Frec Abs	Decimal	Binario	Long	Código
O	4/13	0	0,0000	0,000	2	00
Y	3/13	4/13	0,307692307	0,010	3	010
H	2/13	7/13	0,538461538	0,100	3	100
A	2/11	9/13	0,692307692	0,101	3	101
G	2/13	11/13	0,846153846	0,110	3	110

Longitudes: P(O)

$$\log_2 \frac{1}{P(O)} < X < \log_2 \frac{1}{P(O)} + 1$$

$$X = 2$$

Wille

$$P(Y) =$$

$$\log_2 \frac{1}{P(Y)} < Y < \log_2 \frac{1}{P(Y)} + 1$$

$$Y = 3$$

Wille

Radiación

(2)

$$P(H) = P(A) = P(G)$$

$$\log_2 \frac{13}{2} < z < \log_2 \frac{13}{2} + 1$$

$$z = 3$$

Calculamos binario:

0,307692307	* 2	0,538461538	* 2
0,615384614	0	1,076923076	1
1,230769228	1	0,076923076	-
0,230769228	-	0,15384612	0
0,461538456	0	0,307692309	0

0,692307692	x 2	0,184615384	x 2
1,384615384	1	1,692307692	1
0,384615384	-	0,692307692	-
0,769230768	0	1,384615384	1
1,538461536	1	0,384615384	-
		0,769230768	0

c) Una distribución probabilística
 $P(s_i) = r^{-i}$, es decir que deben
 ser múltiplos de la base

Ejemplo:

$$P(0) = \frac{1}{4}, \quad P(1) = \frac{1}{8}, \quad P(11) = \frac{1}{16}, \quad P(111) = \frac{1}{32}$$

$$P(G) = \left(\frac{1}{64}\right)^{1/32} \text{ "deben" sumar la unidad } \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

Markov:

$$\begin{array}{llllll}
 H \rightarrow H = 0 & O \rightarrow H = 1/4 & Y \rightarrow H = 0 & A \rightarrow H = 1/2 & G \rightarrow H = 0 \\
 H \rightarrow O = 1/2 & O \rightarrow O = 0 & Y \rightarrow O = 2/3 & A \rightarrow O = 0 & G \rightarrow O = 1/2 \\
 H \rightarrow Y = 0 & O \rightarrow Y = 2/4 & Y \rightarrow Y = 1/3 & A \rightarrow Y = 0 & G \rightarrow Y = 0 \\
 H \rightarrow A = 1/2 & O \rightarrow A = 0 & Y \rightarrow A = 0 & A \rightarrow A = 0 & G \rightarrow A = 1/2 \\
 H \rightarrow G = 0 & O \rightarrow G = 1/4 & Y \rightarrow G = 0 & A \rightarrow G = 1/2 & G \rightarrow G = 0
 \end{array}$$

Matriz de transición

	H	O	Y	A	G
H	0	1/2	0	1/2	0
O	1/4	0	2/4	0	1/4
Y	0	2/3	1/3	0	0
A	1/2	0	0	0	1/2
G	0	1/2	0	1/2	0

$$[2/13; 4/13; 3/13; 2/13; 2/13]$$

Si resolvemos:

$$P(H) = P(H) \cdot 0 + P(O) \cdot \frac{1}{4} + P(Y) \cdot 0 + P(A) \cdot \frac{1}{2} + P(G) \cdot 0$$

$$P(O) = P(H) \cdot \frac{1}{2} + P(O) \cdot 0 + P(Y) \cdot \frac{2}{3} + P(A) \cdot 0 + P(G) \cdot \frac{1}{2}$$

$$P(Y) = P(H) \cdot 0 + P(O) \cdot \frac{2}{4} + P(Y) \cdot \frac{1}{3} + P(A) \cdot 0 + P(G) \cdot 0$$

$$P(A) = P(H) \cdot \frac{1}{2} + P(O) \cdot 0 + P(Y) \cdot 0 + P(A) \cdot 0 + P(G) \cdot \frac{1}{2}$$

$$P(G) = P(H) \cdot 0 + P(O) \cdot \frac{1}{4} + P(Y) \cdot 0 + P(A) \cdot \frac{1}{2} + P(G) \cdot 0$$

$$P(H) + P(O) + P(Y) + P(A) + P(G) = 1$$

Matriz estacionaria:

2/13	4/13	3/13	2/13	2/13
2/13	4/13	3/13	2/13	2/13
2/13	4/13	3/13	2/13	2/13
2/13	4/13	3/13	2/13	2/13
2/13	4/13	3/13	2/13	2/13

Well

...Y DIGA SI EL PROCESO ES ERGÓDICO. COMO FUENTE DE MATKOV DE PRIMER ORDEN ENCONTRAR EL KOPT QUE PERMITA LA MEJOR COMPRESIÓN...

...Y DIGA SI EL PROCESO ES ERGÓDICO. COMO FUENTE DE MATKOV DE PRIMER ORDEN ENCONTRAR EL KOPT QUE PERMITA LA MEJOR COMPRESIÓN...

R2 dice H Lucia

(3)

Proceso no es ergotico, dado que la matriz de transicion contiene 0, es decir no podemos llegar a cualquier lugar, desde cualquier

(2D)

2 bit

11 1100 01 1101 00 1100
6 bits 1 1 bit 4 bits 1 5 bits

3 bit

0100 110 001 100 001 1101
6 bits 1 bit 4 bits 1 5 bits

Belle

→ cuenta "0"
11 al 2do se cuenta 000

es mejor un k=3 por 12 cant de bit que ocupa

debió verificar que con k=4 ocupase o con menor cantidad de bits transmitidos"

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0,5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,05 & 0,95 \\ 0,95 & 0,05 \end{pmatrix}$$

Capacidad de canal = $\max(I(A,B))$

$H(B) - H(B/A)$

$P(0) = 0,5 \cdot 0,05 + 0,5 \cdot 0,95 = 0,5$

$P(1) = 0,5 \cdot 0,95 + 0,5 \cdot 0,05 = 0,5$

$H(B) = 0,5 \log_2 2 + 0,5 \log_2 2 = 1$

$H(B/A) = 0,05 \log_2 \frac{1}{0,05} + 0,95 \log_2 \frac{1}{0,95} = 0,286396$

Belle

CAPACIDAD DE ALES DEL PEOR SIMÉTRICO. B) ITRADA PARA

3,906
1 bit,

$$I(A, B) = 1 - 0,286396957 = 0,713603042$$

3b) Las condicionales del peor canal deberían ser 0,33 Billu

3c) ~~no~~ Es un canal simétrico, no uniforme

$$\begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \\ 0,35 & 0,65 \end{pmatrix}$$

Se debería dar el 0. Billu

ENCUENTRE UN UNIVERSO DE SÍMBOLOS ESPECIFIQUE QUE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES ASIGNE A CADA SÍMBOLO. COMO FUENTE DE MATKOS
PROMEDIOS DE CODIFICACIÓN DE HUFFMAN, Y SHANNON. Diga si el proceso es ERGÓDICO.
ENCUENTRE LA MATRIZ ESTACIONARIA Y DIGA SI EL PROCESO ES ERGÓDICO.
2B) EN UNA CODIFICACIÓN PREDICTIVA LA SIGUIENTE CADENA DE 0S Y 1S SE DA A LA SALIDA: 10000001010000100000 ENCONTRAR EL K_{OPT} QUE PERMITA LA MEJOR COMPRESIÓN

CANAL BSC CON PROBABILIDAD $P(0/0)=0,95$ ENCUE
RME ESPECIFIQUE LAS PROBABILIDADES C
 $P(0/0)=0,65$, $P(1/1)=0,95$ A) DIGA SI EL
DEBE DAR CON MAYOR PROBABILIDAD
AL.

44

$$1333 \times 3,906 \times 10^{-4} = 0,521$$

$$\log_2 6$$

$$1 - 0,1 = 0,9$$

$$6/15$$

$$\begin{matrix} \rightarrow 5/15 \\ \rightarrow 4/15 \end{matrix}$$

$$011$$